

HW04 AI Audit Report

Declaration

I use AI tools for the following tasks.

Student and assignment

- Student ID: 23127334
 - Assignment: HW04 – Automation Testing
 - AI tool: OpenAI Codex
-

Interaction HW04-AI-001 — Requirements and submission structure

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex
- Task: Read HW04 and the general homework policy, then identify deliverables.

Input prompt

cho tôi biết output của homework 4 yêu cầu những gì cho tôi file structure để nộp luôn "hw\hw4\2026.HW04.Automation Testing_En.pdf" và đồng thời phải đảm bảo tuân theo hw__2026.Homework.Policies.pdf Nhé

Output

Codex read both PDFs and identified the required submission structure:

- ZIP name: <StudentID>_HW04_AI_Automation_<SelfAssessedGrade>.zip.
- Three web features, one from each of Pools A, B, and C.
- At least 12 automated cases per feature.
- External JSON/CSV data and at least three assertion patterns.
- Chromium, Firefox, and WebKit execution for every feature.
- At least nine feature/browser HTML reports.
- Every report must visibly contain Run by: <StudentID> and an ISO timestamp.
- Main report in Markdown and PDF.
- AI Audit Report in Markdown and PDF.

- AI Critique of 200–300 words in Markdown and PDF.
- Unlisted Vietnamese-narrated demo video of at least five minutes.
- Public repository and a Git commit log with at least eight test-script commits over at least four days.
- GitHub Issues with screenshots for confirmed defects.
- README with self-assessment and execution summary.

The recommended ZIP tree separated documents, automation, reports, and evidence. The specific HW04 filename was selected over the generic policy template because it is the assignment-specific rule.

Interaction HW04-AI-002 — Execution strategy

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

Input prompt

cho tôi chiến lược từng step để hoàn thành bài này hiệu quả, nhanh tiết kiệm với sự hỗ trợ của agent xịn xò như codex

Output

Codex proposed the critical path:

1. Start the authentic four-day Git history immediately.
2. Retain FR-02, FR-11, and FR-14.
3. Complete one feature at a time in the order FR-02 → FR-11 → FR-14.
4. Use the same loop for every feature: inspect requirement, review 12 cases, externalize data, run Chromium, fix test defects, run Firefox and WebKit, classify failures, and generate genuine reports.
5. Build a 3-feature × 3-browser execution matrix.
6. Classify every failure as TEST_DEFECT, SUT_DEFECT, ENVIRONMENT, FLAKY, or BLOCKED.
7. Update documentation and the AI audit alongside implementation.
8. Record the video only after one stable end-to-end flow exists.
9. Audit the submission and extracted ZIP before Moodle submission.

Codex explicitly separated work AI may assist with from evidence the student must personally produce, such as commits over real days, voice narration, authorship evidence, and confirmation of genuine defects.

Interaction HW04-AI-003 — Browser selection

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

Input prompt

3 browser nên dùng là

Output

The selected browser engines were:

1. Chromium.
2. Firefox.
3. WebKit.

This matches the browser combination named directly in the HW04 assignment and the three Playwright projects in `playwright.config.ts`. Codex noted that the report should use the precise engine names: Chromium is not the Chrome binary, and WebKit is not a claim that the test ran on Safari itself.

Interaction HW04-AI-004 — Plan and prompt playbook

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

Input prompts

ghi hết plan vào file `plan-hw4.md` đi

kèm prompt của từng bước chứ

try again

Output

Codex created and expanded `hw/hw4/plan-hw4.md`. It contains:

- Feature scope and browser choice.
- Four-day Git strategy.
- Per-feature completion loops.
- Data-driven and assertion requirements.

- Failure classification workflow.
 - Report matrix and metadata requirements.
 - Documentation, video, Agent Skill, submission, and ZIP checklists.
 - A copy-paste prompt playbook covering requirement analysis, repository audit, baseline execution, Git planning, feature implementation, browser runs, failure diagnosis, reporting, documentation, video planning, Agent Skill, PDF export, and final readiness review.
 - Explicit constraints against fabricated reports, timestamps, Git history, screenshots, issues, or execution results.
-

Interaction HW04-AI-005 — Repository requirement audit

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

Input prompt

Audit toàn bộ hw/hw4 theo requirement traceability của HW04.
Không sửa file trước.

Đối với FR-02, FR-11 và FR-14, hãy kiểm tra:

- số test case thực tế trong spec;
- positive, negative và edge coverage;
- data file JSON/CSV;
- dữ liệu còn hardcoded trong test;
- assertion patterns;
- selector và wait dễ flaky;
- Chromium/Firefox/WebKit coverage;
- HTML report hiện có;
- Run by: <StudentID> và ISO timestamp;
- tài liệu và evidence liên quan.

Xuất bảng PASS/FAIL/BLOCKED, dẫn đường dẫn file làm bằng chứng,
và xếp việc còn thiếu theo P0/P1/P2. Không suy đoán kết quả chạy.

Output

Codex performed a read-only audit and concluded NOT READY.

Verified implementation:

Feature	Logical cases	Existing browser reports
FR-02	15	3
FR-11	12	0
FR-14	12	0

Main findings:

- FR-02 had genuine Chromium, Firefox, and WebKit artifacts with 27 passed and 18 failed executions in total.
- FR-11 contained an inline sample order array and hardcoded credentials.
- FR-11 UI cases used intercepted order responses, limiting true frontend to backend integration evidence.
- FR-14 did not yet cover successful update and successful delete sufficiently for a feature named Category CRUD.
- FR-14 and FR-11 had no browser execution reports at audit time.
- The suite used more than three assertion patterns.
- Positional and CSS-class locators remained in the tests.
- Demo video and GitHub Issue links were still TODO.
- Git history contained no qualifying HW04 spec commits.

Priority:

- P0: complete FR-11/FR-14 reports, fix data-driven violations, complete FR-14 CRUD coverage, satisfy real Git history, video, issue, and audit requirements.
- P1: improve selectors, integration coverage, isolation, and execution review.
- P2: polish Agent Skill, traceability, and packaging.

The attempted local typecheck/test discovery was blocked by sandbox EPERM; Codex did not claim it passed.

Interaction HW04-AI-006 — Chromium baseline execution

- Date: 2026-08-07
- Execution timestamps:
- FR-02: 2026-08-07T02:29:48.2177089Z
- FR-11: 2026-08-07T02:31:54.4060589Z
- FR-14: 2026-08-07T02:34:10.3536545Z
- Tool: OpenAI Codex controlling local Playwright execution

Input prompt

Kiểm tra package.json, playwright.config.ts, các service URL và hướng dẫn khởi động SUT trong hw/hw4. Xác định lệnh an toàn để chạy baseline trên Chromium cho từng feature.

Sau đó chạy lần lượt FR-02, FR-11 và FR-14 trên Chromium. Với mỗi feature, ghi:

- lệnh chạy;
- số passed/failed/skipped;
- thời gian;
- error chính;
- report/evidence path;
- blocker môi trường nếu có.

Không sửa test trong bước baseline và không tạo kết quả giả.

Nếu service chưa chạy, kiểm tra nguyên nhân và hướng dẫn cách khởi động.

Output

Initial service probes showed that ports 3000, 5173, and 5174 were not listening. Codex started:

- Backend: `node server.js`.
- Customer frontend: `npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1`.
- Admin frontend: `npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1`.

All three URLs then returned HTTP 200. Baselines were written to dedicated folders so historical FR-02 reports were not overwritten.

Feature	Passed	Failed	Skipped	Elapsed	Exit code
FR-02	9	6	0	97.240 s	1
FR-11	12	0	0	8.076 s	0
FR-14	6	6	0	69.853 s	1

FR-02 failures:

- FR02-TC-009: email input type was text, expected email.
- FR02-TC-010: password input type was text, expected password.
- FR02-TC-012: valid login was blocked after two failed attempts.
- FR02-TC-013: backend returned 403 earlier than the expected threshold.
- FR02-TC-014: generic message appeared instead of the locked-account message.
- FR02-TC-015: account remained locked after the specified 30 seconds.

FR-14 failures:

- FR14-TC-005: empty name returned 200, expected 400.
- FR14-TC-006: missing name returned 200, expected 400.
- FR14-TC-007: whitespace-only name returned 200, expected 400.
- FR14-TC-009: unknown delete ID returned 200, expected 404.
- FR14-TC-011: category input lacked the required attribute/marker.
- FR14-TC-012: no confirmation dialog appeared; the test timed out.

All three HTML reports opened successfully and visibly displayed Student ID 23127334 and an ISO timestamp. FR-02 and FR-14 each produced six screenshots, six traces, six videos, and six error-context files. The source diff check confirmed that package/config/spec files were unchanged. The three services were stopped after execution.

Interaction HW04-AI-007 — Four-day Git plan

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

Input prompt

Dựa trên git log hiện tại và các thay đổi test còn thiếu, lập kế hoạch tối thiểu 8 commit hợp lệ trải trên ít nhất 4 ngày.

Chỉ commit thay đổi `.spec.ts/.spec.js` hoặc `test-script` tương đương mới được tính theo đề. Chia thay đổi thành các đơn vị kỹ thuật có ý nghĩa, mỗi commit có:

- mục tiêu;
- file test dự kiến thay đổi;
- verification;
- commit message Conventional Commits.

Không backdate, không tạo empty commit và không đề xuất giả lịch sử. Không tự commit nếu tôi chưa yêu cầu.

Output

Git inspection found:

- Current branch: homework3.
- No homework4 branch existed.
- No commit in the repository changed an HW04 `.spec.ts`.

- Root `.gitignore` ignored all of `hw/hw4/`.

Codex proposed two genuine test-script commits per day:

Date	Commit scope
2026-08-07	Track baseline suites; externalize FR-11 fixtures
2026-08-08	Add FR-14 update coverage; add successful delete coverage
2026-08-09	Stabilize FR-02 lockout/expiry; add FR-11 real-backend coverage
2026-08-10	Isolate FR-14/admin access; apply evidence-based cross-browser fixes

Proposed Conventional Commit messages:

```
test(hw4): add baseline Playwright suites for three features
test(fr11): externalize order fixtures and expected values
test(fr14): add category update and persistence coverage
test(fr14): verify successful category deletion end to end
test(fr02): stabilize lockout state and expiry verification
test(fr11): add real backend order history coverage
test(fr14): isolate category actions and enforce admin access
test(hw4): harden Playwright suites across browser engines
```

Every commit must contain a substantive `.spec.ts` change and its own verification. Codex explicitly rejected empty commits, backdating, timestamp manipulation, documentation-only commits counted as test commits, and whitespace-only changes.

Interaction HW04-AI-008 — Establish continuous audit logging

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

Input prompt

Tôi muốn bạn ghi lại audit log đồng thời mỗi prompt luôn đi để dễ trace, có input prompt và output

Output

Đã thiết lập audit log tại `ai-audit-report.md`.

Mình đã backfill 8 interaction chính, gồm:

- Đọc đề và policy.
- Chiến lược hoàn thành bài.
- Chọn ba browser.
- Tạo plan và prompt playbook.
- Audit repository.
- Chạy Chromium baseline.
- Lập kế hoạch Git bốn ngày.
- Yêu cầu thiết lập continuous audit logging.

Mỗi interaction có:

- Input prompt nguyên văn.
- Output và số liệu thực tế.
- Timestamp nếu đã ghi nhận được.
- Evidence/report paths.
- Trạng thái human review.
- Không bịa thời gian của interaction cũ; dùng `not captured`.

Mình cũng bổ sung quy tắc logging vào plan-hw4.md.

Từ prompt HW4 tiếp theo, mình sẽ cập nhật audit log ngay trong cùng lượt làm việc theo mẫu:

Interaction HW04-AI-009 – Require full output

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

Input prompt

```text

OUTPUT thì hãy ghi full những gì bạn trả về đi

## Output

[Turn interrupted before a final answer was returned.]

---

# Interaction HW04-AI-010 — Require verbatim output and three latest prompts

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

OUTPUT thì hãy ghi full những gì bạn trả về đi và có kèm theo 3 prompt gần đây nhất nữa

## Output

Đã cập nhật quy ước audit trong ai-audit-report.md.

Ba prompt gần nhất đã được ghi:

1. Yêu cầu thiết lập continuous audit logging.
2. Yêu cầu ghi full output – lượt này bị interrupted nên được ghi đúng là không có final answer.
3. Yêu cầu hiện tại về verbatim output và ba prompt gần nhất.

Từ interaction HW04-AI-010 trở đi:

- `Input prompt` được chép nguyên văn.
- `Output (verbatim)` chứa toàn bộ final answer mình gửi, không tóm tắt hoặc diễn giải lại.
- Lượt bị interrupted được ghi rõ, không tạo output giả.
- Raw report, trace, video và terminal artifacts vẫn được dẫn bằng evidence path; nếu nội dung đó xuất hiện trong final answer thì phần đã trả lời vẫn được chép nguyên văn.

Các interaction HW04-AI-001 đến HW04-AI-007 vốn được dựng lại dưới dạng historical summaries trước khi bạn yêu cầu verbatim. File audit đã ghi rõ giới hạn này để không giả vờ rằng summary là transcript nguyên văn.

---

## Interaction HW04-AI-011 — Add explicit human review

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

tôi muốn bạn điều chỉnh một tý để có human review

## Output

Đã điều chỉnh audit log để có quy trình human review rõ ràng.

Từ bây giờ, mỗi interaction sẽ tách riêng:

- Input prompt nguyên văn.
- Output nguyên văn.
- Evidence.
- Human review do chính bạn xác nhận.

Khối human review mới gồm:

- Reviewer.
- ISO review timestamp.
- Decision: PENDING, ACCEPTED, ACCEPTED\_WITH\_CHANGES hoặc REJECTED.
- Những gì bạn đã kiểm tra.
- Phần output AI được chấp nhận.
- Phần bị sửa hoặc từ chối và lý do.
- Follow-up còn lại.
- Review evidence.

Codex sẽ mặc định để `PENDING`; mình không tự điền tên người review, thời gian hoặc tuyên bố rằng bạn đã duyệt. Sau khi bạn kiểm tra một kết quả, bạn chỉ cần nói, ví dụ:

`Human review HW04-AI-006: ACCEPTED\_WITH\_CHANGES – FR-11 pass nhưng cần ghi rõ UI dùng mocked response.`

Khi đó mình sẽ cập nhật đúng interaction, giữ nguyên prompt/output verbatim và chỉ thêm quyết định review của bạn.

---

## Interaction HW04-AI-012 — Review test design for all selected features

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

Review test design của <Feature> dựa trên requirement, UI/SUT thực tế, spec hiện có và data file tương ứng.

Yêu cầu:

- tối thiểu 12 test case có giá trị;
- cân bằng positive, negative và edge cases;
- mỗi test có ID, precondition, data, steps, expected result;
- không tạo nhiều test gần như trùng nhau chỉ để đủ số lượng;
- xác định test độc lập và test cần setup/cleanup;
- đánh dấu case khó hoặc không thể automation cùng lý do.

Xuất coverage matrix trước. Không sửa code cho đến khi chỉ ra rõ gap.

## Output

Đã hoàn thành review test design cho cả ba feature và không sửa test code.

Coverage matrix và review chi tiết từng case nằm trong:

test-design-review.md

Kết luận chính:

- FR-02 có 15 case và nhìn chung đủ 12 case có giá trị, nhưng TC-006 có oracle về khoảng trắng chưa được requirement quy định; TC-014 phụ thuộc quá chặt vào một câu thông báo; TC-015 automatable nhưng chậm và timing-sensitive.
- FR-11 có 12 case nhưng chưa đạt 12 case mạnh. TC-004 và TC-005 có thể pass mà không thực sự kiểm tra gì khi danh sách có 0-1 order. Quan trọng nhất, TC-012 đang mong đợi ba nút hủy, tức chấp nhận hủy order `shipping`, trái requirement chỉ cho user hủy trước giai đoạn shipping.
- FR-14 có 12 case nhưng chưa đạt 12 business cases mạnh. Thiếu successful UI create/delete và non-admin authorization. TC-012 yêu cầu confirmation dialog dù FR-14 không quy định confirmation, nên không được coi việc thiếu dialog là defect FR-14.
- Tên FR-14 có chữ “CRUD”, nhưng bullet requirement chỉ ghi Thêm/Xem/Xóa. Update được backend hỗ trợ nhưng trạng thái bắt buộc đang BLOCKED bởi ambiguity; cần hỏi giảng viên trước khi xem đó là requirement bắt buộc.
- Không có requirement nào hoàn toàn không thể automation. Các case khó là lock expiry 30 giây, locale date, cross-user order isolation và UI delete

với cleanup.

P0 trước khi sửa code:

1. Sửa oracle FR11-TC-012 để shipping không có quyền hủy.
2. Thay hoặc hạ TC-012 của FR-14 thành exploratory usability case.
3. Bổ sung cross-user ownership cho FR-11.
4. Bổ sung successful create/view/delete coverage cho FR-14.
5. Bổ sung customer-token bị từ chối khi mutation category.

Human review của interaction này đang để PENDING. Chưa có thay đổi test nào được thực hiện.

---

## Interaction HW04-AI-013 — Confirm requirements traceability matrix

- Date: 2026-08-07
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

trong này có Requirements traceability matrix

### Output

Có. Trong `test-design-review.md` đã có phần:

`Coverage matrix → Requirement-to-test coverage`

Phần này đang map:

- Requirement.
- Test case ID hiện có.
- Trạng thái coverage.
- Gap còn thiếu.

Nó đã là một Requirements Traceability Matrix ở mức test-design review, nhưng chưa phải RTM hoàn chỉnh để đưa vào main report cuối.

RTM hoàn chỉnh nên bổ sung các cột:

- Requirement ID/source.
- Requirement description.
- Test case IDs.
- Test type.
- Automation spec/data path.
- Chromium/Firefox/WebKit result.
- HTML report/evidence.
- Defect/GitHub Issue.
- Final status.

Hiện tại nên gọi phần đang có là `RTM Draft`. Sau khi chạy đủ 9 feature-browser runs, mình sẽ bổ sung execution results và evidence để chuyển nó thành `Final Requirements Traceability Matrix`.

---

## Interaction HW04-AI-014 — Implement five P0 test-design corrections

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

1. Sửa oracle FR11-TC-012 để shipping không có quyền hủy.
2. Thay hoặc hạ TC-012 của FR-14 thành exploratory usability case.
3. Bổ sung cross-user ownership cho FR-11.
4. Bổ sung successful create/view/delete coverage cho FR-14.
5. Bổ sung customer-token bị từ chối khi mutation category. sửa cái này

### Output

Đã sửa đủ 5 điểm trong test design, không sửa SUT và chưa tạo commit.

Thay đổi chính:

- FR11-TC-012 hiện yêu cầu đúng 2 nút hủy; row `shipping`, `delivered` và `canceled` không được có nút hủy.
- Thêm FR11-TC-013: tạo hai customer riêng, tạo order cho customer B và xác minh customer A không thấy order ID đó.
- FR14-TC-012 được hạ thành exploratory usability case. Test chỉ ghi annotation có/không có confirmation, không còn coi thiếu dialog là defect FR-14.

- Thêm FR14-TC-013: API create → delete → xác minh category biến mất.
- Thêm FR14-TC-014: tạo category qua UI và xác minh row xuất hiện.
- Thêm FR14-TC-015: tạo entity riêng, xóa đúng row qua UI và xác minh row biến mất.
- Thêm FR14-TC-016: customer token mutation category phải nhận 403; test cleanup category ngay cả khi SUT trả sai 200.
- Bổ sung cleanup cho các negative create cases nếu SUT vô tình tạo category.

#### Verification:

- TypeScript `tsc --noEmit`: PASS.
- FR-11 Chromium: 12 passed, 1 failed, 0 skipped.
  - Cross-user ownership mới: PASS.
  - FR11-TC-012: FAIL đúng expected requirement – UI hiện có 3 nút hủy thay vì 2, chứng minh shipping vẫn bị cho phép hủy.
- FR-14 Chromium cuối: 10 passed, 6 failed, 0 skipped.
  - Exploratory TC-012: PASS.
  - API delete TC-013: PASS.
  - UI create/view TC-014: PASS.
  - UI delete TC-015: PASS.
  - Customer-token TC-016: FAIL đúng oracle – expected 403 nhưng SUT trả 200, xác nhận thiếu kiểm tra role admin.
  - Năm failure còn lại là empty/missing/whitespace name, delete unknown ID và thiếu required UI constraint.

#### Evidence:

- FR-11 report: `reports/verification/fr11-order-history/chromium/index.html`
- FR-11 failure artifacts: `test-results/design-fix-fr11-chromium/`
- FR-14 report: `reports/verification/fr14-category-crud/final-chromium/index.html`
- FR-14 failure artifacts: `test-results/design-fix-fr14-final-chromium/`
- Review update: `docs/test-design-review.md`

Ba SUT service đã được dừng sau verification. Human review của interaction này vẫn là `PENDING`; Codex không tự tuyên bố bạn đã duyệt các thay đổi.

---

# Interaction HW04-AI-015 — Formalize human review decisions

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

vậy điều chỉnh human review đi

## Output

Đã điều chỉnh human review trong ``ai-audit-report.md``.

Hai interaction được cập nhật thành ``ACCEPTED_WITH_CHANGES``:

- HW04-AI-012 – review test design: ghi nhận bạn đã chọn năm P0 corrections, bác oracle cũ của FR11-TC-012 và hạ FR14-TC-012 thành exploratory.
- HW04-AI-014 – implementation: ghi nhận đã chấp nhận cross-user ownership, successful create/view/delete, customer-role authorization oracle và các kết quả Chromium thực tế.

Human review cũng ghi rõ:

- Reviewer: Student ``23127334``.
- Review date: ``2026-08-08``; exact time không được ghi nhận nên không bịa giờ.
- Không giảm assertion để khớp SUT lỗi.
- Hai test defects về navigation/synchronization đã được sửa trước final verification.
- Follow-up còn lại là Firefox/WebKit, cập nhật bug report và tạo GitHub Issues thật kèm screenshot.

Phạm vi review được mô tả đúng theo bằng chứng hội thoại: bạn đã review summary và chọn/accept các correction; audit không tuyên bố bạn đã tự mở từng trace hoặc HTML report nếu chưa có xác nhận đó.

---



## Interaction HW04-AI-021 — Selector and wait review (interrupted origin)

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

Review selectors và waits của trên 3 fr theo Playwright best practices. Tìm CSS/XPath dễ vỡ, nth index, timeout cố định, waitForTimeout, race condition và dependency giữa test.

Ưu tiên locator theo role, label, placeholder, text ổn định hoặc test id. Chỉ dùng timeout cố định khi có lý do kỹ thuật được ghi rõ. Giữ nguyên mức độ kiểm tra của test.

Sau khi sửa, chạy <Feature> ít nhất hai lần trên Chromium để phát hiện flakiness và trình bày diff cùng kết quả từng lần. Không sửa source SUT chỉ để tạo locator thuận tiện.

### Output

No final answer was delivered because the student replaced the active request with the compact workflow. Partial execution evidence was preserved and incorporated into HW04-AI-022; no result was fabricated for the interrupted turn.

---

## Interaction HW04-AI-022 — Execute HW04 compact prompt workflow

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

Tôi đã cung cấp những yêu cầu của tôi cho homework này bạn hãy thực hiện theo hw\hw4\HW04-compact-prompts.md

## Output

Đã thực hiện checkpoint 1-8 trong `HW04-compact-prompts.md` bằng evidence thật. Trạng thái hiện tại: **\*\*NOT READY\*\***; checkpoint 9 chưa được phép chạy vì cần human review và có thao tác xóa/đóng ZIP.

Kết quả matrix đã xác minh:

| Feature | Chromium        | Firefox | WebKit |
|---------|-----------------|---------|--------|
| FR-02   | 9 pass / 6 fail | 9 / 6   | 9 / 6  |
| FR-11   | 12 / 1          | 12 / 1  | 12 / 1 |
| FR-14   | 10 / 6          | 9 / 7   | 10 / 6 |

Tổng cộng: **\*\*44 logical cases, 132 executions, 92 passed, 40 failed, 0 skipped\*\***. Firefox có một teardown protocol event ở FR14-TC-008; case này sau đó pass 3/3 khi chạy lặp nên được phân loại **\*\*FLAKY\*\***, không phải bug SUT. Các failure còn lại được phân loại bằng report, trace và source evidence trong [execution-and-stability-review.md] (C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/execution-and-stability-review.md).

Đã hoàn thành:

- bỏ `nth`, `waitForTimeout`, click bằng `evaluate` và selector table/CSS để vẽ; review tại [selector-wait-review.md](C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/selector-wait-review.md);
- sửa pipeline để tạo JSON counts/failure signatures và verifier strict cho đủ 9 report;
- `npm.cmd run typecheck`: PASS;
- `npm.cmd run test:matrix`: hoàn tất 9 run trong 469.5 giây;
- `npm.cmd run report:verify`: PASS 9/9 về Student ID, feature, browser, ISO timestamp và counts;
- cập nhật main report, bug drafts, human-review/gap analysis, Git audit, README và kịch bản video;
- tạo Agent Skill mới tại [SKILL.md](C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/submission/automation/playwright-evidence-workflow/SKILL.md), validator của skill-creator: PASS.

Các blocker quan trọng:

- **\*\*P0:\*\*** parent `.gitignore` đang ignore toàn bộ `hw/hw4/`; hiện có **\*\*0**

valid HW04 commits trong 0 ngày\*\*, không đạt 8 commits/4 days.

- \*\*P0:\*\* chưa có demo video URL thật.
- \*\*P0:\*\* `submission` hiện chỉ có ba report FR-02 và manifest cũ; chưa đồng bộ matrix 9 report mới.
- \*\*P1:\*\* Markdown/PDF trong submission đang lệch phiên bản; GitHub Issues mới chỉ là draft.
- Self-assessed grade vẫn là TODO, nên chưa thể đặt tên ZIP hợp lệ.

Submission audit read-only nằm tại [submission-audit.md] (C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/submission-audit.md). Mình chưa xóa file, chưa commit, chưa publish Issue, chưa tạo ZIP và chưa upload/nộp Moodle.

Để chạy checkpoint 9, bạn cần xác nhận rõ việc xóa ZIP cũ `submission/23127334\_HW04\_AI\_Automation\_073.zip` và report `all-browsers` cũ, cho biết grade 3 chữ số, đồng thời cung cấp hoặc đánh dấu TODO cho demo/Issue/Git evidence. Mình không đề xuất xóa toàn bộ `submission/evidence/test-results`; phần đó cần curate theo bug evidence trước.

Skill đã dùng: [skill-creator](C:/Users/dn156/.codex/skills/.system/skill-creator/SKILL.md) để tạo và validate Agent Skill đúng cấu trúc; nó bổ sung safety constraints và mandatory human-review gates cho workflow.

---

## Interaction HW04-AI-023 — Identify remaining human review

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

nhưng phần nào cầnvf review

### Output

Còn 7 nhóm cần bạn human review, trong đó 5 nhóm bắt buộc trước khi làm ZIP:

1. **\*\*Test design và oracle\*\***
  - Xác nhận FR11-TC-012: shipping không được hủy.
  - Xác nhận FR14-TC-012 chỉ là exploratory, không tính thiếu confirmation

là bug.

- Quyết định FR-14 có bắt buộc test **\*\*Update\*\*** hay chỉ Create/View/Delete theo bullet requirement.

## 2. **\*\*Kết quả và phân loại lỗi\*\***

- Chấp nhận 11 nhóm `SUT\_DEFECT` trong [execution-and-stability-review.md](C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/execution-and-stability-review.md).

- Chấp nhận Firefox FR14-TC-008 là `FLAKY`: matrix fail một lần nhưng repeat pass 3/3.

## 3. **\*\*Các thay đổi do AI thực hiện\*\***

- Review diff selector/wait và xác nhận không làm giảm coverage.

- Review data JSON, environment-variable mapping, setup/cleanup và pipeline report.

- Tài liệu cần xem: [selector-wait-review.md](C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/selector-wait-review.md) và [human-review-gap-analysis.md](C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/human-review-gap-analysis.md).

## 4. **\*\*Bug drafts trước khi publish\*\***

- Duyệt title, expected/actual, priority và evidence của tám GitHub Issue drafts trong [bug-report.md](C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/bug-report.md).

- Bạn phải quyết định issue nào sẽ publish; Codex chưa publish gì.

## 5. **\*\*Submission cleanup và đồng bộ – bắt buộc xác nhận\*\***

- Có cho xóa ZIP cũ `submission/23127334\_HW04\_AI\_Automation\_073.zip` không?

- Có cho xóa report `all-browsers` cũ không?

- Có cho đồng bộ specs/data/docs/9 reports/manifest mới vào `submission` không?

- Không nên duyệt xóa toàn bộ `submission/evidence/test-results`; cần chọn artifact gắn với bug.

## 6. **\*\*Thông tin chỉ sinh viên có thể cung cấp\*\***

- Demo YouTube URL thật.

- GitHub Issue URLs sau khi bạn publish.

- Cách xử lý Git: hiện `hw/hw4/` bị ignore và có 0 valid commits/0 days.

Không thể hợp thức hóa yêu cầu 8 commits/4 days bằng lịch sử giả.

## 7. **\*\*Điểm và ZIP – bắt buộc\*\***

- Chọn self-assessed grade ba chữ số `000-100` sau khi xem rubric.
- Chỉ sau đó mới có thể tạo đúng tên ZIP.

Nếu muốn duyệt nhanh, bạn có thể trả lời theo mẫu:

```
```text
```

```
Oracle/update: ACCEPT / chỉnh ...
```

```
Defect classification: ACCEPT / chỉnh ...
```

```
AI test changes: ACCEPT / chỉnh ...
```

```
Bug drafts: ACCEPT / chỉnh ...
```

```
Cho đồng bộ submission: YES/NO
```

```
Cho xóa ZIP cũ + all-browsers: YES/NO
```

```
Grade: NNN
```

```
Demo/Issue/Git: TODO hoặc cung cấp link/quyết định
```

Hiện tất cả mục trên vẫn là **PENDING**, ngoại trừ quy tắc audit origin/human-review đã được bạn chấp nhận trước đó.

```
---
```

```
## Interaction HW04-AI-024 – Accept review, publish issues and build grade-100 ZIP
```

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

```
### Input prompt
```

```
```text
```

```
accept hết nhé, grade là 100, cứ push git issue luôn đi và nhớ có label hw4
```

## **Output**

Đã áp dụng toàn bộ human review bạn chấp nhận, publish 8 GitHub Issues và tạo ZIP grade 100.

GitHub Issues đã xác minh có đủ labels `bug` và `hw4`:

- [#33 – Login inputs use incorrect native types]  
(<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/33>)
- [#34 – Failed-login counter increments by two]

(<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/34>)

- [#35 – Lock duration is 180 seconds](<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/35>)
- [#36 – Shipping order can be cancelled](<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/36>)
- [#37 – Invalid category names are accepted](<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/37>)
- [#38 – Missing category deletion returns success](<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/38>)
- [#39 – Category form lacks required contract](<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/39>)
- [#40 – Customer token can create categories](<https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/issues/40>)

Đã đồng bộ submission và cleanup:

- xóa ZIP cũ `\_073.zip` và report `all-browsers` sau khi xác minh absolute path;
- đồng bộ specs, support code, bốn data files, config, scripts, 9 HTML reports, JSON reports và portable manifest;
- regenerate 4 PDF: main report, AI audit, AI critique và bug report;
- giữ raw Chromium artifacts đại diện, bỏ raw Firefox/WebKit bị trùng; evidence đa browser vẫn có trong HTML reports;
- không commit, không backdate, không upload Moodle.

ZIP mới: [23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100.zip]  
(C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100.zip)

Verification từ bản giải nén:

- kích thước 18.26 MiB, dưới 20 MiB;
- đúng root structure;
- 9/9 report PASS metadata/count verification;
- 44 logical cases, manifest 92 passed / 40 failed / 0 skipped;
- 4 PDF hợp lệ, AI critique 281 words;
- không `node\_modules`, runtime log, nested submission archive hoặc file >20 MB; `trace.zip` và các ZIP hash trong report `data/` là Playwright trace assets hợp lệ;
- thư mục giải nén tạm đã được xóa.

Final verdict vẫn là **\*\*NOT READY\*\***, dù filename/self-assessment dùng grade

100 theo quyết định của bạn. Hai P0 không thể được thay thế bằng “accept”:

1. Demo video URL vẫn là TODO.
2. Git audit vẫn là 0 valid HW04 commits/0 days vì `hw/hw4/` đang bị parent `.gitignore` loại; chưa đạt 8 commits/4 days.

Chi tiết tại [final-readiness-review.md](C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/docs/final-readiness-review.md). Sau khi bạn bổ sung video và tạo lịch sử commit thật theo thời gian, cần rebuild ZIP một lần cuối trước khi nộp.

---

## Interaction HW04-AI-025 — Status during final ZIP verification

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

đang LLàm gì

### Output

No final answer was delivered because the student sent a new status question while the read-only ZIP seal check was in progress. The commentary explained that no tests or SUT changes were running.

---

## Interaction HW04-AI-026 — Ask whether the homework is complete

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

bài làm đã done hết chưa

## Output

Chưa thể gọi là hoàn tất 100%.

Đã xong:

- 44 test cases cho FR-02, FR-11, FR-14.
- Matrix 3 browser: 132 executions, 92 passed, 40 failed.
- 9 HTML reports và manifest đã verify.
- 8 GitHub Issues #33-#40, đều có label `hw4` và `bug`.
- Tài liệu, PDF, Agent Skill và submission đã đồng bộ.
- ZIP grade 100 đã tạo: [23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100.zip]  
(C:/Users/dn156/source/software-testing/software-testing/hw/hw4/23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100.zip), 18.27 MiB.

Còn 2 blocker bắt buộc:

1. Chưa có URL video demo thật.
2. Git chưa đạt 8 valid test-script commits trong ít nhất 4 ngày; hiện `hw/hw4` còn bị `.gitignore` loại.

Vì vậy trạng thái chính xác là **\*\*bài kỹ thuật đã hoàn thiện, nhưng submission vẫn NOT READY để nộp\*\***. Lần kiểm ZIP cuối vừa rồi chỉ lỗi script đọc tên entry do ZIP dùng dấu `\\`, không phải ZIP bị hỏng; lượt giải nén và kiểm 9 reports trước đó đã PASS.

---

## Interaction HW04-AI-027 — Correct student name

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

Sửa lại tên tôi là nguyên Thành Dân

## Output

No final answer was delivered because the student changed the PDF/ZIP instruction while regeneration was running. Markdown identity fields were corrected to “Nguyễn Thành Dân”; the subsequent command completed PDF/ZIP regeneration before interruption was observed.

---



# Interaction HW04-AI-028 — Student will create PDF and ZIP

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

nhắc tôi tôi tự tạo zip và pdf sau

## Output

Đã dừng phần tạo PDF/ZIP tự động. Tên trong Markdown hiện đã đúng là **\*\*Nguyễn Thành Dân\*\***; scan không còn “Nguyễn Thành Đăng”.

Lệnh bị ngắt thực tế đã kịp tạo lại bốn PDF và ZIP, nên các file hiện vẫn tồn tại. Tuy nhiên audit Markdown vừa được cập nhật sau đó, vì vậy hãy xem PDF/ZIP hiện tại là bản tạm và tự regenerate trước khi nộp.

Nhắc bạn các bước cuối:

1. Bổ sung URL video demo thật và xử lý Git history hợp lệ.
2. Kiểm tra lại tên **\*\*Nguyễn Thành Dân\*\*** trong README, main report và video script.
3. Đồng bộ ``docs/*.md`` vào ``submission/documents/``.
4. Tự tạo lại bốn PDF: main report, AI audit, AI critique và bug report.
5. Tự tạo lại ``23127334_HW04_AI_Automation_100.zip`` từ nội dung bên trong ``submission/``.
6. Giải nén thử; kiểm đủ 9 reports, 4 PDF, manifest 92/40/0, không có ``node_modules``, runtime log hoặc ZIP submission cũ nằm bên trong.
7. Đảm bảo ZIP dưới 20 MiB rồi mới upload Moodle.

Mình sẽ không tạo lại PDF hoặc ZIP nữa trừ khi bạn yêu cầu rõ sau này.

---

# Interaction HW04-AI-029 — Explain Chromium-only raw test-results

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

sao test result có mỗi chromium

## Output

Vì lúc giảm ZIP xuống dưới 20 MiB, mình đã xóa **raw artifact trùng lặp** của Firefox và WebKit trong ``submission/evidence/test-results``, chỉ giữ Chromium làm bộ raw evidence đại diện. Đây là quyết định curate dung lượng, không phải chỉ chạy Chromium.

Evidence thật của cả ba browser vẫn còn đầy đủ:

- 9 HTML reports: FR-02, FR-11, FR-14 × Chromium, Firefox, WebKit trong ``submission/reports/html/``.
- 9 JSON results tương ứng trong ``submission/reports/json/``.
- HTML report data chứa trace attachments: Chromium 19, Firefox 20, WebKit 19 ZIP assets.
- ``run-manifest.json`` ghi đủ 9 runs và tổng 92 passed / 40 failed / 0 skipped.

Vì vậy:

- ``submission/evidence/test-results/chromium`` = raw evidence được giữ lại để minh họa;
- ``submission/reports/html/.../firefox`` và ``.../webkit`` = report/evidence chính thức của hai browser còn lại.

Nếu đề chỉ yêu cầu 9 HTML reports thì cấu trúc hiện tại vẫn đủ evidence. Nếu bạn muốn thư mục ``test-results`` nhìn cân đối hơn, có thể khôi phục raw Firefox/WebKit, nhưng ZIP trước đó tăng lên khoảng 20.98 MiB. Phương án an toàn hơn là chỉ chọn 1-2 failure artifacts đại diện cho mỗi Firefox/WebKit, không copy toàn bộ.

Mình chưa thay đổi file nào trong lần giải thích này ngoài việc bổ sung audit log.

---

## Interaction HW04-AI-030 — Clarify ZIP size units

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

20 MB lận mà sỡj gì trong khi hiện tại zip chỉ có 19kb

## Output

File hiện tại là **\*\*19,156,862 bytes\*\***, tức:

- **\*\*18,707.87 KiB\*\***;
- **\*\*18.27 MiB\*\***;
- khoảng **\*\*19.16 MB\*\*** theo hệ thập phân.

Nó không phải 19 KB. Con số “19” bạn thấy gần như chắc chắn là **\*\*19 MB\*\*** được trình quản lý file làm tròn.

Nếu giới hạn là 20,000,000 bytes thì hiện chỉ còn khoảng **\*\*843 KB\*\*** khoảng trống. Khi giữ lại toàn bộ raw Firefox/WebKit artifacts, ZIP trước đó tăng thành **\*\*21,997,045 bytes (20.98 MiB)\*\***, nên thực sự vượt 20 MB.

Vì vậy việc curate raw artifacts là hợp lý. Không bị mất kết quả đa browser vì 9 HTML reports và 9 JSON results vẫn còn đủ. Mình chưa thay đổi hay xóa thêm file nào trong lượt này.

---

## Interaction HW04-AI-016 — Refactor FR-02 data-driven inputs

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

Review FR-02 spec và file JSON/CSV tương ứng.

Refactor test data để đáp ứng data-driven testing của HW04:

- dữ liệu test nằm trong JSON hoặc CSV riêng;
- không dùng inline array/object làm nguồn test case;
- schema nhất quán và có test ID rõ ràng;
- không chứa credential hoặc dữ liệu cá nhân thật;
- test code validate dữ liệu đầu vào với lỗi dễ hiểu;
- giữ nguyên ý nghĩa business của từng test.

Trước khi sửa, liệt kê dữ liệu đang hardcode và kế hoạch di chuyển.

Sau khi sửa, chạy type-check và test <Feature> trên Chromium.  
Không thay assertion hoặc giảm coverage chỉ để test pass.

## Output

[Turn interrupted before a final answer was returned. Implementation and verification artifacts were produced before interruption; they are listed under Evidence and must be summarized in a later completed interaction without fabricating a missing final response.]

---

## Interaction HW04-AI-017 — Clarify Lavish usage

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

lavish chi

### Output

Lavish chỉ để tạo một trang HTML review trực quan cho bảng so sánh “trước → sau”; nó không cần thiết cho yêu cầu HW4 và không tham gia sửa test.

Mình gọi nó vì skill `lavish` đang được cấu hình tự kích hoạt khi chuẩn bị trả một report/comparison phức tạp. Nhưng trong trường hợp này Markdown và AI Audit đã đủ, nên mình đã dừng Lavish theo ý bạn.

Trạng thái hiện tại:

- Chưa tạo hoặc mở Lavish HTML artifact.
  - Không có test/source nào bị Lavish thay đổi.
  - Refactor FR-02 và Chromium evidence vẫn được giữ nguyên.
  - Từ đây tiếp tục bằng Markdown, Playwright report và `ai-audit-report.md` בלבד.
- 

## Interaction HW04-AI-031 — Split commits and push homework4

- Date: 2026-08-08

- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

tách các commit rồi đẩy lên giúp tôi đi

## Output

Đã tách và push HW04 lên branch `homework4`.

- Có 9 commit HW04 theo các đơn vị kỹ thuật; commit cuối chỉ ghi audit evidence.
- `npm run typecheck`: PASS.
- Remote branch: <https://github.com/ThanhDang-Vn/software-testing/tree/homework4>
- `hw/eshop-sut` vẫn để nguyên, không stage hoặc commit.
- Report, test-results, submission và ZIP sinh tự động vẫn được ignore để tránh làm repository phình lớn.
- Không backdate, không tạo empty commit và không làm giả lịch sử.

Lưu ý quan trọng: theo cách chấm nghiêm ngặt của đề, hiện chỉ có 3 commit chứa `.spec.ts` và tất cả đều được tạo trong ngày 2026-08-08. Vì vậy yêu cầu “ít nhất 8 valid test-script commits trên ít nhất 4 ngày” vẫn FAIL; việc push không thay đổi sự thật này.

Bạn vẫn cần tự tạo PDF và ZIP nộp bài sau khi hoàn tất các commit test hợp lệ trong những ngày thực tế tiếp theo.

---

## Interaction HW04-AI-032 — Complete the Git commit log snapshot

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

chưa bổ sung vào git commit log

## Output

Đã bổ sung commit `ca5bfc9` vào `hw/hw4/docs/git-commit-log.txt`, cập nhật tổng snapshot thành 9 commit và push bản sửa lên `origin/homework4`.

File cũng ghi rõ:

- Chỉ 3 commit hiện đáp ứng tiêu chí strict-valid vì có thay đổi test spec.
- Tất cả commit vẫn thuộc một ngày thực tế, nên điều kiện 8 commit hợp lệ/4 ngày vẫn FAIL.
- Commit chứa chính snapshot hiện tại không thể tự ghi hash của nó vào nội dung file; có thể xem hash đó bằng `git log -1`.

Prompt và toàn bộ output này cũng đã được thêm vào `docs/ai-audit-report.md` để trace.

---

## Interaction HW04-AI-033 — Create the final submission folder

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

Tạo folder nộp đi để tôi zip mới pdf cho

### Output

Đã tạo folder nộp:

```
`hw/hw4/23127334_HW04_AI_Automation_100`
```

Kiểm tra cấu trúc:

- 453 tệp, khoảng 39.41 MiB trước khi nén.
- Đủ 9 HTML report và 9 JSON result cho Chromium, Firefox và WebKit.
- Có `README.md`, `links.md`, `automation/`, `documents/`, `evidence/`, `reports/`.
- Không có `node\_modules`, runtime `.log` hoặc ZIP cũ ở cấp submission.
- Đã đồng bộ AI audit và Git commit log mới nhất.

Mình không tạo ZIP hoặc xuất PDF mới. Hai file bạn cần xuất lại từ Markdown trước khi ZIP là:

- ``documents/main-report.pdf`` từ ``documents/main-report.md``;
- ``documents/ai-audit-report.pdf`` từ ``documents/ai-audit-report.md``.

Sau đó bạn tự thêm link video thật vào ``README.md`` và ``links.md``, tạo ZIP tên ``23127334_HW04_AI_Automation_100.zip``, rồi kiểm tra ZIP không vượt 20 MB. Yêu cầu Git 8 test-script commits/4 ngày vẫn chưa đạt và được ghi trung thực trong hồ sơ.

---

## Interaction HW04-AI-034 — Add screenshot evidence to the bug report

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

bổ sung image cho bug report

### Output

Đã bổ sung 5 screenshot evidence thật vào bug report trong folder nộp:

- BUG-01: password không được che.
- BUG-02: đăng nhập đúng dưới ngưỡng vẫn thất bại.
- BUG-03: tài khoản khóa chỉ nhận thông báo chung chung.
- BUG-04: đơn đang giao vẫn hiện nút ``Hủy đơn``.
- BUG-07: trường tên danh mục không có dấu hiệu bắt buộc.

Ảnh nằm tại ``evidence/bug-screenshots/`` và đã được nhúng bằng đường dẫn tương đối trong ``documents/bug-report.md``. Mình đã kiểm tra cả 5 liên kết ảnh đều tồn tại và mở được sau khi ZIP.

BUG-05, BUG-06 và BUG-08 là lỗi API thuần; screenshot tự động của chúng chỉ là trang trắng nên không được chèn gây hiểu nhầm. Bug report ghi rõ dùng HTML/JSON report, trace và source reference cho ba lỗi này.

Mình không chỉnh sửa pixel ảnh và không tạo evidence giả. Bạn cần xuất lại ``documents/bug-report.pdf`` trước khi tạo ZIP.

---

## Interaction HW04-AI-035 — Create a REST Client reproduction file

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

tạo cho tôi file .rest để test rồi tôi screen shots cho

### Output

Đã tạo file:

```
`hw/hw4/23127334_HW04_AI_Automation_100/automation/rest/fr14-bug-evidence.rest`
```

File có 12 request, gồm:

- health check và đăng nhập admin/customer;
- BUG-05: tên rỗng, thiếu trường `name`, chỉ có khoảng trắng;
- BUG-06: xóa category ID không tồn tại;
- BUG-08: customer token tạo category;
- các request cleanup cho dữ liệu được tạo.

Backend hiện đang chạy và health check trả `200 application/json`. Mình chỉ gọi GET health check, chưa chạy request mutation.

Cách dùng: cài extension VS Code REST Client, mở file và bấm `Send Request` lần lượt từ trên xuống. Bạn nên chụp cả dòng HTTP status và response body tại các section BUG. Sau BUG-05 và BUG-08, chạy ngay request Cleanup nằm bên dưới.

File cũng đã được liên kết trong `documents/bug-report.md`. Sau khi thêm screenshot mới, bạn cần xuất lại `documents/bug-report.pdf`.

---

## Interaction HW04-AI-036 — Add student REST screenshots to the report

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex



## Input prompt

đã bổ sung add lại vào report giúp tô

## Output

Đã chèn ba screenshot bạn vừa chụp vào `documents/bug-report.md`:

- `bug-05.png`: tên category rỗng, expected `400` nhưng actual `200` và tạo ID `99`.
- `bug-06.png`: xóa ID `999999999`, expected `404` nhưng actual `200`.
- `bug-08.png`: customer token tạo category, expected `403` nhưng actual `200` và tạo ID `100`.

Bug report hiện có tổng cộng 8 ảnh evidence cho BUG-01 đến BUG-08. Mình đã kiểm tra toàn bộ 8 đường dẫn tương đối và tất cả đều tồn tại trong folder nộp.

Lưu ý: category BUG-08 có ID `100` vẫn còn trong SUT. Mình không tự xóa; bạn hãy chạy request Cleanup BUG-08 trong file `.rest` sau khi chụp xong.

Bạn cần xuất lại `documents/bug-report.pdf` để PDF chứa ba ảnh mới.

---

## Interaction HW04-AI-037 — Prepare the narrated demo script

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

cho tôi kịch bản quay video

## Output

Đã soạn kịch bản quay 6-7 phút tại:

`hw/hw4/23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100/documents/video-script.md`

Kịch bản có 12 mốc thời gian và bao phủ:

- `whoami`/`hostname` hoặc face-cam;

- 3 feature, 44 logical cases và matrix 132 executions;
- data-driven testing và human review đối với output AI;
- một lệnh demo GET-only chạy live trên Chromium, Firefox và WebKit;
- 9 HTML report, `Run by: 23127334` và ISO timestamp;
- bug screenshots/REST evidence;
- Agent Skill, AI audit và Git commit audit trung thực;
- checklist upload YouTube Unlisted và cập nhật link.

Trước khi quay, hãy chạy Cleanup BUG-08 trong file `.rest` vì category evidence ID `100` vẫn còn trong SUT. Mình chưa chạy test hoặc tạo video trong bước này.

---

## Interaction HW04-AI-038 — Re-audit Task 1 readiness

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

kiểm tra lại task 1 đã đáp ứng đủ yêu cầu chưa

### Output

Chưa đủ để chốt Task 1 đạt trọn 75/75. Phần automation cốt lõi đã đáp ứng phần lớn yêu cầu, nhưng còn 2 blocker trực tiếp và một số gap cần xử lý.

```
| Trạng thái | Yêu cầu Task 1 | Kết quả kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| PASS | Đúng 3 feature từ HW02, mỗi Pool A/B/C | FR-02, FR-11, FR-14 khớp
`hw/hw2/submission/prompt.md` |
| PASS | Tối thiểu 12 case/feature | FR-02: 15; FR-11: 13; FR-14: 16, ID
không trùng |
| PASS | AI-first theo từng bước và có audit | Prompt/output cùng human
review đã được ghi trong `documents/ai-audit-report.md` |
| PASS | Data-driven bằng JSON/CSV riêng | Ba JSON riêng; spec đọc qua
loader có schema/ID validation; không dùng inline array làm nguồn case |
| PASS | Ít nhất 3 assertion patterns | Có web-first UI assertions,
primitive/status equality, object/array containment và schema/property
assertions |
| PASS | Mỗi feature chạy 3 browser, tối thiểu 9 run | Manifest có đúng 9
cell Chromium/Firefox/WebKit; tổng 132 executions |
```

| PASS | HTML report có Student ID và ISO timestamp | Cả 9 entry có `labelVerified`, `metadataVerified`, `countsVerified = true`; title chứa `Run by: 23127334` và ISO timestamp |

| PASS | Human review và gap analysis | Có sửa oracle shipping, hạ confirmation thành exploratory, bổ sung ownership/create-view-delete/customer auth, sửa selector/wait; AI Critique giải thích nguyên nhân AI bỏ sót |

| PASS | Ghi case khó/không automation | Có mục exploratory/manual trong `human-review-gap-analysis.md` và `test-design-review.md` |

| PASS | Bug report Markdown có screenshot | `documents/bug-report.md` hiện có 8 ảnh local, toàn bộ link tương đối đều hợp lệ |

| FAIL | Mỗi GitHub Issue phải có screenshot | Chỉ 7/8 issue có GitHub attachment. Issue #35 chưa có ảnh; ảnh local không thay thế attachment trên Issue |

| BLOCKED | Main report Markdown + PDF và PDF theo policy | Folder nộp hiện có 0 file PDF; `main-report.pdf`, `ai-audit-report.pdf`, `ai-critique.pdf`, `bug-report.pdf` đều chưa được xuất lại |

| PARTIAL | FR-14 Category Management “CRUD” | Có Create/Read/Delete và 16 case nhưng không có action/test Update; tài liệu mới chỉ ghi đây là ambiguity |

| PARTIAL | Trọng tâm web frontend | FR-11 có 7 UI + 6 API case; FR-14 có 6 UI + 10 API case. Đề không nói rõ cả 12 phải thuần UI, nhưng mô tả Task 1 nhấn mạnh web frontend nên đây là rủi ro chấm điểm |

| FAIL | Tính nhất quán tài liệu | README ghi 11 defect groups nhưng bug report/GitHub có 8 issue; README còn nói PDF đã regenerate dù folder nộp không có PDF; main report tham chiếu `docs/...` thay vì `documents/...` |

`npm run typecheck` vừa chạy lại và PASS. Mình không chạy lại test; các số pass/fail lấy từ manifest và JSON report hiện có, không suy đoán kết quả mới. Các failure hiện tại không tự làm Task 1 fail vì chúng đã được giữ đúng oracle và ghi nhận như defect thật.

Thứ tự cần xử lý:

1. **\*\*P0:\*\*** đính kèm `bug-03-generic-lock-feedback.png` vào GitHub Issue #35.
2. **\*\*P0:\*\*** sửa số liệu/câu khẳng định sai trong README và đường dẫn `docs/` → `documents/` trong main report.
3. **\*\*P0:\*\*** sau khi tài liệu chốt, xuất lại 4 PDF vào folder nộp.
4. **\*\*P1:\*\*** bổ sung một case Update cho FR-14 qua API; nếu UI thật không hỗ trợ Update, ghi rõ giới hạn UI và evidence thay vì suy đoán.
5. **\*\*P1:\*\*** làm rõ với TA việc API case có được tính vào tối thiểu 12 automation case của web feature; nếu không, FR-11 và FR-14 cần thêm UI case

có giá trị.

6. **\*\*P2:\*\*** chạy Cleanup BUG-08 vì category ID `100` vẫn còn, sau đó audit lại ZIP/report links.

Kết luận: source test, data-driven design và 9 browser reports đã đạt; submission Task 1 vẫn **\*\*NOT READY\*\*** cho đến khi hoàn thành các mục P0.

---

## Interaction HW04-AI-039 — Explain failure count versus bug count

- Date: 2026-08-08
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

`npx playwright test tests/fr02-login-logout.spec.ts --project=chromium` tôi chạy lệnh này fail tới 12 case nhưng bạn đề cập có 8 bug report

### Output

Bạn đúng khi nghi ngờ hai con số, nhưng “test failure” không bằng “bug report”.

Artifact mới nhất lúc 14:55 cho thấy:

- ``.last-run.json`` ghi 45 failure: 15 case × 3 browser, không phải một run Chromium 12 failure.
- 39/45 failure do thiếu biến môi trường như ``FR02_CUSTOMER_EMAIL``, ``FR02_ADMIN_EMAIL``, ``FR02_SYNTHETIC_USER_NAME`` và password synthetic.
- 6/45 failure còn lại là FR02-TC-009/010 lặp trên 3 browser: email/password input đều có ``type="text"``.

Vì vậy report mới đang trộn lỗi setup với defect SUT và không được dùng để tạo thêm bug report.

Tám bug report trước đây là tám nhóm root cause duy nhất:

- BUG-01: FR02-TC-009/010 — input types.
- BUG-02: FR02-TC-012/013 — bộ đếm tăng 2, khóa sớm.
- BUG-03: FR02-TC-014/015 — feedback chung và khóa 180 giây.
- BUG-04: FR11-TC-012 — shipping vẫn hủy được.

- BUG-05: FR14-TC-005/006/007 – validation tên category.
- BUG-06: FR14-TC-009 – xóa ID không tồn tại trả 200.
- BUG-07: FR14-TC-011 – field category không required.
- BUG-08: FR14-TC-016 – customer được mutation category.

Một defect có thể làm nhiều test case fail và lặp lại trên nhiều browser nhưng chỉ nên mở một issue theo root cause.

Để chạy FR-02 Chromium đúng profile trong PowerShell:

```

```powershell
cd hw\hw4
$env:FR02_CUSTOMER_EMAIL='test@eshop.com'
$env:FR02_CUSTOMER_PASSWORD='Test1234!'
$env:FR02_CUSTOMER_NAME='Test User'
$env:FR02_ADMIN_EMAIL='admin@eshop.com'
$env:FR02_ADMIN_PASSWORD='Admin123!'
$env:FR02_ADMIN_NAME='Admin User'
$env:FR02_SYNTHETIC_VALID_PASSWORD='Test1234!'
$env:FR02_SYNTHETIC_WRONG_PASSWORD='WrongPass!'
$env:FR02_SYNTHETIC_USER_NAME='FR02 Synthetic User'
$env:REPORT_FEATURE='FR-02 Login & Account Lockout'
$env:REPORT_BROWSER='manual-fr02-chromium'
$env:REPORT_FOLDER='reports/manual/fr02/chromium'
$env:REPORT_JSON='reports/manual/fr02/chromium.json'
npx playwright test tests/fr02-login-lockout.spec.ts --project=chromium

```

Đảm bảo backend :3000 và frontend web :5173 đang chạy trước. Với đúng environment và cùng trạng thái SUT của matrix đã xác minh, mốc đối chiếu là 9 pass/6 fail; không nên coi đó là kết quả chắc chắn cho lần chạy mới cho đến khi thực sự chạy.

Mình chưa rerun hoặc sửa test trong lượt này. Nếu terminal của bạn thực sự chỉ hiện 12 failure, đó là một execution khác với artifact 45-failure hiện trên disk; cần giữ raw console/report của đúng run đó để phân loại chính xác.

Interaction HW04-AI-040 – Add the demo link and finalize the submission folder

- Date: 2026-08-09
- Tool: OpenAI Codex

Input prompt

```text

[https://youtu.be/e-\\_aoQkVflk](https://youtu.be/e-_aoQkVflk) link youtube demo skill và e2e flow đây hãy hoàn thiện file folder submission cho tôi đi

## Output

Đã hoàn thiện và đồng bộ nội dung folder:

`hw/hw4/23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100`

Các thay đổi chính:

- Thêm link demo Agent Skill + E2E `[https://youtu.be/e-\\_aoQkVflk](https://youtu.be/e-_aoQkVflk)` vào README, `links.md`, main report, video scripts và readiness audit.
- Sửa số defect group từ 11 thành 8 để khớp bug report/Issues.
- Sửa các đường dẫn `docs/...` thành `documents/...` trong main report.
- Cập nhật lại `submission-audit.md` và `final-readiness-review.md` theo trạng thái ngày 2026-08-09.
- Xóa ba artifact tái tạo được khỏi folder nộp: `automation/node\_modules` (450 file), `automation/test-results` (61 file) và `automation/reports` (72 file). Có thể phục hồi bằng `npm install` hoặc chạy test.

Trạng thái folder sau cleanup:

- 460 file, 39.62 MiB trước khi nén.
- Đủ 9 HTML report, 9 JSON result và 8 bug screenshot.
- Không còn `node\_modules`, runtime log hoặc report/test-result tạm trong `automation/`.
- Chưa có PDF và mình không tạo ZIP/PDF theo yêu cầu trước của bạn.

Bạn còn phải tự làm trước khi ZIP:

1. Đính kèm `bug-03-generic-lock-feedback.png` vào GitHub Issue #35; hiện chỉ 7/8 issue có GitHub attachment.
2. Xuất lại `main-report.pdf`, `ai-audit-report.pdf`, `ai-critique.pdf` và `bug-report.pdf`.
3. Lưu ý yêu cầu Git vẫn chưa đạt: 3 commit test spec trong 1 ngày, thay vì 8 commit trên 4 ngày thực tế.
4. Tạo `23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100.zip`, giải nén thử và kiểm tra file ZIP dưới giới hạn Moodle 20 MB.

Mình chưa commit/push các cập nhật tài liệu trong lượt này.

---

## Interaction HW04-AI-041 — Clean unnecessary submission files

- Date: 2026-08-09
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

xóa những phần không cần thiết trong file nộp đi

### Output

Đã dọn gọn cả hai folder:

- `hw/hw4/23127334\_HW04\_AI\_Automation\_100`
- `hw/hw4/submission`

Đã xóa 32 file thừa, khoảng 1.88 MiB trong mỗi folder:

- `evidence/test-results/`: 25 raw Chromium artifacts bị trùng với evidence trong HTML report.
- `evidence/git-commit-log.txt`: bản trùng; giữ bản chuẩn tại `documents/git-commit-log.txt`.
- `automation/skill.md`: skill legacy; giữ skill chuẩn tại `automation/playwright-evidence-workflow/SKILL.md`.
- 5 tài liệu quy trình nội bộ/trùng nội dung: `ai-conversion-log.md`, `demo-video-script-fr02.md`, `final-readiness-review.md`, `fr02-execution-review.md`, `submission-audit.md`.

Đã giữ nguyên các phần cần nộp:

- 9 HTML report cho FR-02/FR-11/FR-14 trên Chromium, Firefox và WebKit.
- 9 JSON result và `reports/run-manifest.json`.
- 8 ảnh bug, bug report, main report, AI audit, AI critique và git log.
- Toàn bộ spec, test data, config, script hỗ trợ, REST evidence và Agent Skill chính thức.

Folder cuối hiện có 428 file, 37.74 MiB trước khi nén. ZIP tạm dùng để đo có kích thước 17.38 MiB và đã được xóa ngay; chưa tạo ZIP nộp chính thức. Khi thêm 4 PDF, bạn vẫn cần kiểm tra ZIP cuối dưới 20 MB.

Các việc chưa hoàn tất không liên quan cleanup: xuất 4 PDF, đính ảnh cho GitHub Issue #35 và đáp ứng lịch sử 8 commit test-script trên ít nhất 4 ngày thực tế. Mình chưa commit hoặc push thay đổi.

---

## Interaction HW04-AI-042 — Explain the automation folder

- Date: 2026-08-09
- Tool: OpenAI Codex

### Input prompt

Tại sao lại cần folder automation trong đó

### Output

``automation/`` cần được giữ vì đây là **\*\*mã nguồn có thể chạy lại\*\*** của bài, còn ``reports/`` chỉ là kết quả đã sinh ra. Tên folder ``automation`` không bắt buộc, nhưng các nội dung bên trong là bằng chứng quan trọng:

- ``tests/``: 3 spec của FR-02, FR-11 và FR-14 — phần bài test chính.
- ``test-data/``: JSON chứng minh data-driven testing.
- ``playwright.config.ts``, ``package.json``, ``package-lock.json``, ``tsconfig.json``: cho phép giảng viên cài dependency, type-check và chạy lại đúng cấu hình.
- ``playwright-evidence-workflow/``: Agent Skill, tương ứng phần điểm Agent Skill.
- ``scripts/``: chạy test matrix và xác minh metadata/report.
- ``rest/fr14-bug-evidence.rest``: request tái hiện bug FR-14 được bug report tham chiếu.

Folder này hiện chỉ có 20 file và rất nhỏ; phần chiếm dung lượng chủ yếu là 9 HTML report. Xóa cả ``automation/`` gần như không giúp giảm ZIP nhưng có thể khiến bài chỉ còn report tĩnh, thiếu test source, data, cấu hình tái chạy và Agent Skill.

Vì vậy nên giữ ``automation/``. Mình đã loại khỏi nó các phần thực sự không cần nộp như ``node_modules``, runtime ``test-results``, report tạm và skill legacy trùng lặp.

---



# Interaction HW04-AI-043 — Correct the automation-folder requirement claim

- Date: 2026-08-09
- Tool: OpenAI Codex

## Input prompt

requirement có yêu cầu đâu

## Output

Đúng. Mình đã nói `automation/` “cần được giữ” là quá mức so với requirement.

HW04 mục **Required contents of the .zip** chỉ yêu cầu:

- Main report Markdown + PDF.
- Link public GitHub repository – repository đó chứa scripts, data files và HTML reports.
- Multi-browser HTML reports.
- YouTube link.
- AI Critique và AI Audit Markdown + PDF.
- Git commit log, bug report/evidence, README và supporting materials nếu có.

Vì vậy, đề **không bắt buộc** ZIP phải chứa thêm một bản sao test source trong folder `automation/`. Test scripts, JSON và config có thể được truy cập qua repository link.

Phần duy nhất bên trong `automation/` cần lưu ý riêng là `playwright-evidence-workflow/`, vì mục Agent Skill ghi rõ phải submit skill cùng demo video. Skill có thể được đặt thành folder top-level `agent-skill/`; không cần giữ cả container `automation/`.

Cấu trúc tối thiểu hợp requirement hơn sẽ là:

```
```text
23127334_HW04_AI_Automation_100/
├─ README.md
├─ links.md
```

```
|— documents/  
|— reports/  
|— evidence/  
└— agent-skill/
```

File REST chỉ nên giữ trong evidence/ nếu bug report đang dùng nó làm supporting evidence. Các tests/, test-data/, config và scripts chạy matrix trong bản nộp là tùy chọn, không phải required ZIP content.

Mình chưa xóa hoặc di chuyển automation/ trong lượt trả lời này vì bạn đang hỏi lại căn cứ requirement; mình chỉ sửa kết luận: folder đó không bắt buộc. ``